

Source: ode_inputs_cnn/final_ode_mu_inputs/handoff_summary_ko.md

ODE용 최종 Mu Input 전달 요약

목적

이 폴더는 이미지 팩터 실험 결과를 바탕으로 ODE 포트폴리오 최적화 팀에 넘길 `mu(t)` 후보 입력값을 한 곳에 모은 것이다. Optimization과 ODE solver 실행은 아직 포함하지 않았다. 여기서는 오직 `date-asset` 별 expected-return ranking signal을 제공한다.

폴더 위치

레포 루트:

```
/home/jonghan/findalpha/delta/sprint2
```

최종 전달 폴더:

```
ode_inputs_cnn/final_ode_mu_inputs/
```

ODE 팀이 먼저 보면 되는 파일:

```
ode_inputs_cnn/final_ode_mu_inputs/selected_mu_input.csv
```

최종 추천 Input

항목	내용
추천 input	<code>mu_image_factor_rank</code>
원천 모델	<code>ensemble_4family+image_factor_pc1</code>
이미지 variant	<code>ohlc_ma_volume</code>
의미	OHLC candle + moving average + volume 이미지에서 추출한 image factor를 기존 4-family ensemble에 추가
signal type	date별 cross-sectional centered rank
lookback / horizon	60 / 20
OOS rows	20,160
OOS dates	2,880
assets	7

원자료 Baseline 대비 어느 정도인가

여기서 말하는 원자료 baseline은 CNN/LSTM/image factor가 전혀 없는 `logistic_cumulative_scale` 이다. 즉, ETF OHLC 원자료를 누적수익률 스타일로 scaling한 뒤 단순 logistic/linear baseline을 적용한 것이다.

signal / model	의미	rank corr	Sharpe	누적수익	hit rate
logistic_cumulative_scale	이미지 없음, CNN/LSTM 없음, 원자료 기반 baseline	-0.0072	0.0764	-0.0512	0.5556
Equal-weight ETF buy-and-hold	모델 없음, 7개 ETF 동일비중 보유	n/a	0.2086	0.2186	0.5257
logistic_image_scale	단순 logistic이지만 image-style scaling 사용	0.0392	0.3850	0.6569	0.5903
ensemble_4family	image factor 추가 전 rank-corr baseline	0.0674	0.5430	1.2395	0.6042
ensemble_4family+image_factor_pc1	최종 추천 image-factor ranking input	0.0798	0.3155	0.5517	0.5694

해석:

- 원자료 baseline인 `logistic_cumulative_scale` 은 rank corr가 거의 0보다 낮아 예측력이 약하다.
- 같은 단순 logistic이어도 image-style scaling을 쓰면 rank corr가 0.0392로 올라간다.
- 최종 추천 input은 기존 `ensemble_4family` 보다 rank corr를 0.0674에서 0.0798로 올린다.
- 다만 simple top-k Sharpe는 낮아지므로, 이 신호는 직접 매매전략이 아니라 ODE의 $\mu(t)$ ranking input으로 검증해야 한다.

왜 이걸 추천하는가

기존 `ensemble_4family` 대비 rank correlation이 개선됐다.

candidate	rank corr	Sharpe	rank corr lift	bootstrap CI
ensemble_4family	0.0674	0.5430	0.0000	baseline
ensemble_4family+image_factor_pc1	0.0798	0.3155	0.0124	[0.00001, 0.02505]

즉, 단순 top-k Sharpe는 낮아졌지만 cross-sectional ranking 성능은 좋아졌다. ODE의 $\mu(t)$ 가 자산 간 상대 기대수익 ranking 역할을 한다면 이 input을 실험해볼 가치가 있다.

같이 넘기는 비교 후보

input_name	source_model_name	역할
mu_image_factor_rank	ensemble_4family+image_factor_pc1	최종 추천 ranking 개선형
mu_image_factor_balanced	ensemble_best+image_factor_pc1	image factor 추가, Sharpe trade-off가 작은 비교 후보
mu_rank_baseline	ensemble_4family	image factor 추가 전 rank-corr baseline
mu_sharpe_baseline	ensemble_best	Sharpe 안정형 baseline

사용할 파일

파일	용도
<code>selected_mu_input.csv</code>	추천 input 하나만 들어있는 파일. ODE 팀은 여기서 시작하면 된다.
<code>final_mu_inputs_long.csv</code>	4개 후보 전체, long format
<code>final_mu_inputs_wide.csv</code>	4개 후보 전체, wide format
<code>sigma_wide.csv</code>	$\mu(t)$ 날짜와 정렬된 일별 $\Sigma(t)$ wide format
<code>sigma_long.csv</code>	date-asset_i-asset_j 단위의 full covariance matrix long format
<code>returns_for_ode.csv</code>	$\mu(t)$, $\Sigma(t)$ 와 정렬된 실제 일별 수익률
<code>input_performance_summary.csv</code>	후보별 성능 요약
<code>README.md</code>	영어 설명, 컬럼 설명, 사용법
<code>manifest.json</code>	machine-readable metadata
<code>sigma_manifest.json</code>	Sigma 관련 metadata

Sigma(t)도 있는가?

있다. 최종 전달 폴더 안에 $\Sigma(t)$ 도 같이 정리해두었다.

파일	크기/형태	설명
<code>sigma_wide.csv</code>	2,880 rows x 29 columns	날짜별 7개 variance와 21개 covariance
<code>sigma_long.csv</code>	141,120 rows x 5 columns	날짜별 7 x 7 covariance matrix 전체
<code>returns_for_ode.csv</code>	2,880 rows x 8 columns	실제 일별 수익률, backtest/realized PnL용

Sigma 설정:

- 원천 파일: `ode_inputs_cnn/ensemble_best/ode_bundle.csv`
- 스케일: daily log-return covariance
- rolling window: 60 trading days
- 날짜 범위: 2014-09-24 ~ 2026-03-09
- 자산 수: 7
- 결측치: 없음

주의할 점은 Sigma는 image factor 모델에서 새로 예측한 값이 아니라, 과거 수익률 기반 rolling covariance다. 즉 ODE 팀은 `selected_mu_input.csv` 에서 $\mu(t)$ 를 받고, `sigma_wide.csv` 또는 `sigma_long.csv` 에서 $\Sigma(t)$ 를 받으면 된다.

관련 근거 파일 위치

목적	파일
원래 모델 비교 및 원자료 baseline	ode_inputs_cnn/comparison_with_baselines.csv
Phase 1 image factor 유의성 보고서	ode_inputs_cnn/image_factor_extension/image_factor_report.md
Phase 1 image factor 유의성 CSV	ode_inputs_cnn/image_factor_extension/image_factor_significance.csv
Phase 2 ablation 최종 요약	ode_inputs_cnn/image_factor_phase12_final_report.md
Phase 2 ablation 보고서	ode_inputs_cnn/image_factor_ablation/image_factor_ablation_report.md
Phase 2 ablation summary	ode_inputs_cnn/image_factor_ablation/ablation_summary.csv
Phase 2 ablation significance	ode_inputs_cnn/image_factor_ablation/ablation_significance.csv
Phase 2 ensemble add-on search	ode_inputs_cnn/image_factor_ablation/ablation_ensemble_search.csv

중요한 컬럼

컬럼	설명
date	signal date
asset	ETF asset
input_name	ODE input 후보 이름
source_model_name	원천 signal/model 이름
mu_signal	ODE에 넣을 기본 signal. date별 centered rank
mu_raw_score	원래 ensemble/image-factor score
mu_rank	date별 percentile rank
mu_centered_rank	mu_rank 를 date별 평균 0으로 만든 값
mu_zscore	date별 z-score
future_return	평가용 realized 20-day return. ODE 입력으로 쓰면 안 됨
chart_variant	image factor의 chart 구성

ODE 팀 사용법

추천 첫 실험:

1. selected_mu_input.csv 를 읽는다.
2. date × asset wide matrix로 pivot한다.
3. mu_signal 을 mu(t) 후보로 사용한다.
4. sigma_wide.csv 또는 sigma_long.csv 에서 Sigma(t) 를 읽는다.
5. 비교 대상으로 mu_sharpe_baseline , mu_rank_baseline , mu_image_factor_balanced 도 돌린다.

간단한 pandas 예시:

```
import pandas as pd

mu = pd.read_csv("ode_inputs_cnn/final_ode_mu_inputs/selected_mu_input.csv", parse_dates=["date"])
mu_wide = mu.pivot(index="date", columns="asset", values="mu_signal")
```

```
sigma = pd.read_csv("ode_inputs_cnn/final_ode_mu_inputs/sigma_wide.csv", parse_dates=["date"])
returns = pd.read_csv("ode_inputs_cnn/final_ode_mu_inputs/returns_for_ode.csv", parse_dates=["date"])
```

결론

ODE 팀에는 우선 `selected_mu_input.csv` 의 `mu_signal` 을 `mu(t)` 후보로 넘기면 된다. `Sigma(t)` 는 같은 폴더의 `sigma_wide.csv` 또는 `sigma_long.csv` 를 쓰면 된다. 이 input은 원자료 baseline보다 훨씬 강하고, 기존 `ensemble_4family` 보다 rank corr가 높다. 다만 Sharpe는 낮아졌으므로 최종 판단은 ODE optimizer 내부의 risk control과 함께 비교해야 한다.